

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ & ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ



*«Κράτιστον κτημάτων ευβουλία».
«Το πιο καλό απόκτημα είναι η ορθή κρίση».*

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ & ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Γενικά: Κατά τη θεραπεία ή την ανάνηψη ενός ασθενούς, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών διαλυμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ισότονα, υπότονα ή υπέρτονα **κρυσταλλοειδή διαλύματα** (σε σχέση με το πλάσμα ή τη γενική ωσμωτική πίεση των υγρών του οργανισμού που κυμαίνεται μεταξύ 285-295 mOsm/L), καθώς επίσης και **διαλύματα κολλοειδών** (Αλβουμίνη, Υδροξυαιθυλάμυλο-HES, Ζελατίνες, Δεξτράνες), όπως και διάφορα **διαλύματα γλυκόζης**, διαφόρων συγκεντρώσεων (D/W 5%, 10%, 35%).

Πριν αναλύσουμε τη χορήγηση υγρών και διαλυμάτων σε έναν ασθενή, ας θυμηθούμε την περιεκτικότητα του πλάσματος σε ηλεκτρολύτες που υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι:

Na⁺: 135-145 mEq/L,	K⁺: 3,5-4,5 mEq/L,	Mg⁺⁺: 1,5-2,5 mEq/L,
Cl⁻: 95-110 mEq/L,	Ca⁺⁺: 4,5-5,5 mEq/L,	HCO₃⁻: 24-28 mEq/L.

Το κυριότερο στοιχείο, που καθορίζει τον όγκο του εξωκυττάριου υγρού είναι το Νάτριο. Η περίσσεια ή η έλλειψη ιόντων νατρίου (Na⁺) προκαλεί την μετακίνηση ύδατος μεταξύ του ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού. Η κατανομή των υγρών ρυθμίζεται κυρίως από την ωσμωτική ισορροπία, που υπάρχει μεταξύ των υδάτινων διαμερισμάτων, αλλά και από επιπρόσθετους μηχανισμούς όπως είναι οι διάφοροι τασεοϋποδοχείς και οι ορμόνες του οργανισμού (π.χ. αλδοστερόνη, αντιδιουρητική ορμόνη, νατριουρητικό πεπτιδίο κ.λπ.). Το νερό κατανέμεται ελεύθερα στον ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο χώρο, ενώ οι ηλεκτρολύτες κατανέμονται ελεύθερα στον ενδοαγγειακό και τον διάμεσο χώρο, αλλά όχι στον ενδοκυττάριο (αντλίες Na⁺-K⁺).

Η γνώση, λοιπόν, των βασικών αρχών της ισορροπίας της κολλοειδωσμωτικής πίεσης είναι απαραίτητη στην απόφαση ποιο διάλυμα και σε τι ποσότητα θα χρησιμοποιήσουμε στην αντιμετώπιση του περιστατικού μας, ιδιαίτερα αν πρόκειται για βαρέως πάσχοντα.

Ένα διάλυμα με ωσμωτική πίεση (Ω) από 240 έως 340 mOsmol/L θεωρείται ισότονο. Όταν η ωσμωτικότητα του διαλύματος είναι πάνω από 340 mOsmol/L θεωρείται υπέρτονο και όταν είναι κάτω από 240 mOsmol/L θεωρείται υπότονο.

Με βάση τις ωσμωτικότητες των διαφόρων διαλυμάτων, που χρησιμοποιούνται στην καθ' ημέρα κλινική πράξη και ειδικά στην Επείγουσα Ιατρική, έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε, επί παραδείγματι, ότι η χορήγηση 1000 ml D/W 5% αυξάνει τον ενδαγγειακό όγκο μόνο κατά 80 ml. Ενώ, η χορήγηση 1 lit NaCl 0,9% ή Ringers Lactate αυξάνει τον ενδαγγειακό όγκο κατά 275-300 ml και αντίστοιχα η χορήγηση 1000 ml ενός κολλοειδούς διαλύματος αυξάνει τον ενδαγγειακό όγκο κατά 600 ml περίπου (βλέπε παρακάτω εδάφια).



Τα **Ισότονα Κρυσταλλοειδή Διαλύματα** χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων ύδατος και ηλεκτρολυτών, καθώς και για διάλυση φαρμάκων για ενδοφλέβια χορήγηση. Τα ισότονα διαλύματα δεν προκαλούν μεταφορά ύδατος από τον ενδοκυττάριο προς τον εξωκυττάριο χώρο. Παραμένουν στην συστηματική κυκλοφορία για περίπου δύο (2) ώρες, είναι χαμηλού κόστους και στερούνται σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων ισότονων κρυσταλλοειδών διαλυμάτων, χωρίς την ταυτόχρονη αντικατάσταση των λοιπών παραγόντων του αίματος, έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αραίωση του κυκλοφορούντος αίματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του πηκτικού και αμυντικού μηχανισμού του αίματος, καθώς επίσης και σε διαταραχές στη μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς. Υπάρχει ωστόσο ένα ανώτερο όριο αιμοαραίωσης (μέγιστο επιτρεπτό), όπου αντισταθμιστικά η μειωμένη γλοιότητα (ιξώδες) του αίματος μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ροής στη συστηματική κυκλοφορία.

Επίσης, η υπέρμετρη χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων κρυσταλλοειδών διαλυμάτων μπορεί να προκαλέσει ιατρογενές διάμεσο οίδημα, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ιστική οξυγόνωση, λόγω των διαταραχών που δημιουργούνται στη μικροκυκλοφορία. Ασθενείς με νεφρική βλάβη και καρδιακή ανεπάρκεια κινδυνεύουν σοβαρά από την αιφνίδια και αλόγιστη υπερφόρτωση με υγρά και το οξύ πνευμονικό οίδημα είναι η πρώτη εκδήλωση.

Τα Υπέρτονα Διαλύματα (π.χ. διαλύματα NaCl 3% ή 7,5%) προκαλούν μεταφορά του ενδοκυττάριου ύδατος προς τον εξωκυττάριο χώρο. Η μετακινούμενη ποσότητα ύδατος εξαρτάται κυρίως από την ωσμωτικότητα του χορηγούμενου διαλύματος, την ποσότητα του διαλύματος, το ρυθμό έγχυσης και την ακεραιότητα των κυτταρικών μεμβρανών.

Έτσι, η χρήση υπέρτονων κρυσταλλοειδών διαλυμάτων έχει αποδείξει ότι βελτιώνει τη ροή του αίματος στη μικροκυκλοφορία, μέσω της εκλεκτικής αρτηριακής αγγειοδιαστολής που προκαλεί, ομαλοποιεί τα ερυθρά αιμοσφαίρια, σταθεροποιεί το αγγειακό ενδοθήλιο και διατηρεί το ηλεκτρικό δυναμικό της κυτταρικής μεμβράνης.

Αυτοί που φαίνεται να ωφελούνται περισσότερο είναι οι ασθενείς που βρίσκονται σε κατάσταση shock και ταυτοχρόνως έχουν και σοβαρή κλειστή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Αυτή η παρατήρηση – μαζί με τις μετρήσεις από πειραματικά μοντέλα που έδειξαν ότι **τα υπέρτονα διαλύματα μειώνουν το εγκεφαλικό οίδημα και την ενδοκράνια πίεση (ICP), και βελτιώνουν την εγκεφαλική κυκλοφορία (CBF) σε καταστάσεις αιμορραγικού shock και ταυτόχρονης κλειστής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης (ΚΕΚ)** – οδήγησε αρκετούς να προτείνουν την αντικατάσταση της Μαννιτόλης από υπέρτονα κρυσταλλοειδή διαλύματα.

Κλινικές μελέτες σε πολυτραυματίες κι εγκαυματίες με ολιγαιμική καταπληξία, έδειξαν ότι τα υπέρτονα κρυσταλλοειδή διαλύματα, σε δόση περί τα 4 ml/kg ΒΣ, βελτίωσαν άμεσα τις αιμοδυναμικές παραμέτρους και το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών.

Τα ευεργετικά αποτελέσματα της χορήγησης υπέρτονων διαλυμάτων (σε καταστάσεις shock και βαρέων ΚΕΚ) αποδίδονται στην πρόκληση της αρτηριακής αγγειοδιαστολής, της αγγειοσύσπασης στο φλεβικό δίκτυο (αύξησης του προφορτίου), καθώς και στην άμεση θετική ινότροπη δράση τους στην καρδιά. Όλα αυτά οδηγούν σε αύξηση της καρδιακής παροχής και βελτίωση της μεταφοράς οξυγόνου στους ιστούς. Το κυριότερο όμως είναι ότι ελαττώνουν την αυξημένη ενδοκράνια πίεση και βελτιώνουν το εγκεφαλικό οίδημα.

Τα Κολλοειδή Διαλύματα (Υδροξυαιθυλάμυλο - HES, ζελατίνη - Haemaccel/Gelofusine) αποτελούνται από μεγάλα μόρια, ικανά να προκαλέσουν αύξηση της κολλοειδωσμωτικής πίεσης μέσα στα αιμοφόρα αγγεία. Σε αντίθεση με τα κρυσταλλοειδή, παραμένουν στην κυκλοφορία μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια παραμονής τους στον ενδαγγειακό χώρο εξαρτάται από το μέγεθος του μορίου, το σχήμα και το ηλεκτρικό τους φορτίο.

Για την επιλογή του κατάλληλου κολλοειδούς πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν το κόστος, η διάρκεια παραμονής του στην κυκλοφορία και οι παρενέργειές του, όπως οι διαταραχές πηκτικότητας, οι αλλεργικές αντιδράσεις και η επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας.

Τα διαλύματα που περιέχουν Υδροξυαιθυλάμυλο (HES) χορηγούνται σήμερα για τη θεραπεία της υποογκαιμίας που προκαλείται από οξεία απώλεια αίματος, στις περιπτώσεις όπου η θεραπεία μόνο με κρυσταλλοειδή διαλύματα έγχυσης δεν κρίνεται επαρκής και εφόσον δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σε αίμα, συμπυκνωμένα ερυθρά και πλάσμα. Το διάλυμα HES (Voluven, Tetraspan 6%) ή το μικτό διάλυμα Hexextend 6% (που συμπεριέχει τους ηλεκτρολύτες του Ringer's Lactate, συν μαγνήσιο και γλυκόζη) έχουν την ιδιότητα της ωσμωτικής κατακράτησης νερού στο μόριό τους. Η μεγαλομοριακή αυτή ουσία παραμένει για μακρύ χρονικό διάστημα (~ 5 ώρες) στην κυκλοφορία και μεταβολίζεται βραδέως, ώστε να συγκρατεί το νερό και να διατηρεί φυσιολογικό τον όγκο των κυκλοφορούντων υγρών.

Για την ελαχιστοποίηση των όποιων δυνητικών κινδύνων στους εν λόγω ασθενείς, τα διαλύματα που περιέχουν υδροξυαιθυλάμυλο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών, μετά δε από τη χορήγηση διαλυμάτων που περιέχουν υδροξυαιθυλάμυλο πρέπει να παρακολουθείται η νεφρική λειτουργία του ασθενούς.

Στις 23/10/2013, ενεκρίθησαν, κατά πλειοψηφία, οι νέες κλινικές συστάσεις της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης-Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία έκρινε ότι **διαλύματα που περιέχουν Υδροξυαιθυλάμυλο (HES 6% και 10%) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πλέον για τη θεραπεία ασθενών με σήψη, ασθενών με εγκαύματα ή βαρέως νοσούντων ασθενών, λόγω αυξημένου κινδύνου νεφρικής βλάβης και υψηλής θνησιμότητας.**

Δεν υπάρχει επίσης αρκετή εμπειρία, στην κύηση και στη γαλουχία, με τα διαλύματα αυτά και είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρησιμοποίησή τους σε αυτές τις περιπτώσεις.

Από τις 16/4/2019 μόνο εκπαιδευμένοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να χορηγούν HES.